Humanoid_D — Hasil Analisis

Dokumentasi riset dan perencanaan • 11 November 2026

1. Ringkasan eksekutif

Tiga sesi pengamatan ore menunjukkan total chance 2,08% (Level 0), 21,35% (Level 66), dan 22,79% (Level 96).

Kenaikan rata-rata per level mengecil antarinterval, tetapi rumus asli server dan batas maksimum peluang belum

diketahui.

Validasi terbaru menemukan 94 special drop dari 6.337 blok, sementara tampilan website memperkirakan 449,9

drop dari 6.178 blok. Estimasi tersebut sekitar 4,79 kali hasil aktual secara jumlah mentah, dengan basis blok

sedikit berbeda. Penyebab yang sangat mungkin: website memakai total chance ore untuk setiap jenis ore, bukan

probabilitas masing-masing ore. Ini merupakan dugaan bug yang didukung pesan peringatan pada UI, bukan audit

source code.

Data aktual dan website belum dipastikan berasal dari konfigurasi identik; screenshot website menunjukkan Level

184 dan Crown of the Pumpkin Lord. Status konfigurasi sesi aktual harus dikonfirmasi sebelum validasi model

dinyatakan setara.

2. Data eksperimen ore spawn

Ore Spawn Tracker client-side Fabric 1.21.11 memantau perubahan block state pada empat generator, mencatat

kandidat dan menyaring duplikasi. Setiap sesi sekitar satu jam dengan level tetap. Event client-side tidak selalu

identik dengan percobaan spawn independen.

Tycoon Level Kandidat spawn Ore terdeteksi Total chance

0 8.904 185 2,08%

66 8.431 1.800 21,35%

96 8.367 1.907 22,79%

2.1. Distribusi ore per level

Jenis ore Level 0 Level 66 Level 96

Coal 1,15% 7,29% 7,33%

Copper 0,57% 6,05% 5,47%

Iron 0,36% 2,70% 2,57%

Gold 0,00% 1,53% 2,29%

Redstone 0,00% 1,39% 2,31%

Lapis 0,00% 1,61% 1,91%

Diamond 0,00% 0,47% 0,51%

Emerald 0,00% 0,30% 0,39%

Persentase telah dibulatkan. Nol berarti tidak teramati pada sampel, bukan bukti peluang mutlak nol. Generator keempat (G4) mencatat lebih sedikit event daripada generator lainnya sehingga mungkin terjadi bias pengamatan.

3. Laju mining dan conditional special drop

Log mining terpisah mencatat 94.791 blok selama 12 jam 16 menit 31 detik, sekitar 7.722 blok/jam. Nilai ini hanya

menjadi default input mining speed, bukan bukti laju selalu sama.

Estimasi peluang special drop bersyarat berasal dari pengamatan pemain lain; data mentah dan ukuran

sampelnya tidak tersedia lengkap. Probabilitas ini berlaku setelah jenis ore terkait ditambang, bukan per semua

blok.

Ore Special drop Base Pumpkin Lord (×1,25)

Coal Carbonado 9,39% 11,7375%

Copper Superconductive Copper 7,23% 9,0375%

Gold Golden Graphene 6,04% 7,5500%

4. Diminishing returns dan model probabilitas

Level 0–66: kenaikan total 19,27 poin persentase, rata-rata +0,2920 poin persentase/level. Level 66–96: kenaikan

total 1,44 poin persentase, rata-rata +0,0480 poin persentase/level. Ini mendukung hipotesis diminishing returns,

tetapi tidak membuktikan kenaikan tiap level pasti menurun atau peluang semua jenis ore selalu naik.

4.1. Model eksponensial awal (bukan cap resmi)

P(L) = 2,08 + 21,4 × (1 − exp(−0,036 × L)) persen. Model ini mendekati titik pengamatan, tetapi mempunyai

asimtot 23,48%. Angka tersebut bukan batas resmi dan tidak boleh dipaksakan pada kalkulator.

4.2. Model logaritmik alternatif (belum final)

P(L) = 2,08 + 4,54 × ln(1 + L) persen. Model dapat melampaui 23,48%, tetapi tidak cocok persis ke semua titik

dan pada level ekstrem dapat melampaui 100%, sehingga belum aman sebagai model produksi.

Level Teramati Eksponensial awal Logaritmik alternatif

0 2,08% 2,08% 2,08%

Level Teramati Eksponensial awal Logaritmik alternatif

66 21,35% ~21,49% ~21,17%

96 22,79% ~22,80% ~22,85%

332 Belum diuji ~23,48% ~28,45%

Presisi tampilan: kenaikan kecil dapat dibulatkan menjadi +0,00000% walau model masih positif. Gunakan

perhitungan stabil dan notasi ilmiah untuk nilai sangat kecil. Input level tidak dibatasi secara arbitrer, tetapi

validasi angka hingga batas representasi numerik tetap diperlukan.

5. Temuan validasi terbaru: hasil aktual vs website

Sesi aktual yang dilaporkan: durasi 48 menit 37 detik; 6.337 blok; 51 Carbonado, 39 Superconductive Copper, 4

Golden Graphene. Total 94 special drop.

Screenshot website: Tycoon Level 184; AFK 48 menit; Crown of the Pumpkin Lord; 6.178 blok; total ore chance

25,71%; estimasi total 449,9 drop. UI menunjukkan +2,440% sebagai “kenaikan chance / level”.

Special drop Aktual Prediksi web Kelebihan prediksi

Carbonado 51 186,4 +135,4

Superconductive Copper 39 143,6 +104,6

Golden Graphene 4 119,9 +115,9

TOTAL 94 449,9 +355,9

Perbandingan mentah: 449,9 / 94 ≈ 4,79×. Jika estimasi dinormalisasi secara linier ke 6.337 blok dengan asumsi

kondisi identik, sekitar 461,5 item atau 4,91× aktual. Normalisasi hanya ilustrasi; tidak membuktikan kedua sesi

setara.

5.1. Dugaan penyebab kesalahan

• Paling penting: pesan pada UI menyatakan total ore chance dipakai sebagai pendekatan untuk masing-masing

jenis ore. Total 25,71% adalah peluang ore apa pun, bukan 25,71% untuk Coal, Copper, dan Gold masing-masing.

Ini dapat menggelembungkan semua estimasi drop.

• Data per-ore Level 96 sudah tersedia (Coal 7,33%, Copper 5,47%, Gold 2,29%). Level 184 memerlukan model

per-ore tersendiri dan label ekstrapolasi, bukan menyalin total chance ke setiap ore.

• Angka +2,440% per level di Level 184 mencurigakan dibanding rata-rata kenaikan 66–96 sebesar 0,048 poin

persentase/level. Perlu audit satuan, faktor 100, dan apakah yang ditampilkan persen relatif atau poin persentase.

• Selisih hasil aktual juga dapat dipengaruhi perbedaan level, module, speed, jenis blok, variabilitas acak, dan ketidakpastian conditional drop chance. Tanpa source code dan konfirmasi konfigurasi, penyebab pasti belum dapat ditetapkan.

5.2. Angka observasi terbaru

Ukuran Hasil dari 6.337 blok

Carbonado per 1.000 blok ~8,05

SC per 1.000 blok ~6,15

GG per 1.000 blok ~0,63

Total special drop per 1.000 blok ~14,83

Ini adalah frekuensi empiris per blok, bukan estimasi conditional special drop chance per ore. Jangan mencampur kedua penyebut tersebut.

6. Core Module

6.1. None

Menggunakan peluang ore spawn dan conditional special drop dasar tanpa bonus.

6.2. Crown of the Pumpkin Lord (Ultima)

Dengan Carved Pumpkin di kepala ketika Auto Mining, conditional special drop chance naik 25% relatif: P(special | ore, module) = min(1, 1,25 × P(special | ore, base)). Tidak diasumsikan mengubah distribusi ore.

6.3. Golden Time (Ultima)

• Saat menghancurkan cobblestone/stone generator, pemain masuk Golden Time. Selama aktif, generator selalu menghasilkan Gold Ore.

• Durasi D = min(Tycoon Level / 3, 120) detik; maksimum 2 menit. Minimal Level 15, 5 Redstone Block dalam inventory, hanya di island sendiri, cooldown 120 detik.

• Asumsi sementara jika cooldown mulai setelah efek berakhir: uptime ideal U = D / (D + 120). Jika cooldown dimulai sejak aktivasi, uptime berbeda.

Perhitungan saat Golden Time aktif dan tidak aktif harus dipisahkan. Gold Ore efektif dapat didekati sebagai U × 100% + (1−U) × P(Gold normal) hanya jika semua blok yang dihitung dipengaruhi efek. Ore non-Gold berkurang selama periode aktif dengan asumsi yang sama. Pemicu otomatis, konsumsi redstone, dan cakupan generator

belum diverifikasi.

7. Calculation engine yang benar

Total blok B = mining speed (blok/jam) × durasi (jam). Untuk drop jenis i: E_i = B × P(ore_i) × P(special_i | ore_i),

dengan probabilitas 0–1. Pumpkin Lord mengubah probabilitas bersyarat; Golden Time mengubah distribusi ore

sepanjang waktu.

Gunakan model distribusi per jenis ore yang konsisten: semua P(ore_i) ≥ 0, jumlah seluruh peluang ore ≤ 100%,

dan peluang masing-masing ore tidak boleh disamakan dengan total peluang ore. Pisahkan observed,

interpolated, dan extrapolated.

Expected value bukan jaminan item. Perbedaan satu sesi tidak cukup untuk mengkalibrasi ulang model tanpa

risiko overfitting. Uji dengan beberapa sesi pada konfigurasi yang terkontrol.

8. Kekurangan analisis, risiko, dan tindak lanjut

Kekurangan / risiko Dampak Tindakan

Hanya tiga level (0, 66, 96) Prediksi level 184+ sangat tidak pasti Tambah sampel jika memungkinkan; tampilkan label ekstrapolasi

Rumus resmi dan cap tidak Model dapat salah secara struktural Jangan klaim 23,48% cap resmi; bandingkan diketahui kandidat model

Distribusi ore di website salah Prediksi drop membengkak Gunakan peluang per-ore, bukan total chance per pendekatan jenis

Angka +2,440%/level Metrik kenaikan dapat salah satuan Audit source code, faktor 100, dan definisi poin mencurigakan persentase

Konfigurasi sesi aktual belum Perbandingan mungkin tidak Catat level, module, speed, dan kondisi generator dikonfirmasi apple-to-apple

Tracker client-side, G4 minim event Bias deteksi dan generator Audit event, chunk, deduplikasi, dan cakupan

Satu sesi per level Ketidakpastian statistik tidak terukur Ulang sesi bila mungkin; hitung interval dengan asumsi eksplisit

Rate special drop tanpa sampel Presisi peluang tidak diketahui Simpan sumber, jumlah ore, dan jumlah drop mentah

Speed dari satu log Laju bervariasi Izinkan speed manual; bandingkan blok aktual

Golden Time belum diuji Uptime dan distribusi bisa keliru Konfirmasi trigger, cooldown, redstone, cakupan

Model log tak dibatasi 100% Probabilitas tak valid di level ekstrem Pilih fungsi valid dan tangani angka ekstrem

Satu sesi aktual berbeda jauh Potensi bug dan mismatch model Audit engine lalu validasi pada banyak sesi

Expected value bukan hasil pasti Salah interpretasi prediksi Label “estimasi”, tampilkan variasi jika data cukup